

Optimisation de la réduction d'expressions du lambda calcul

Hurot Eliott

2025-2026

Définitions 2

Terminaison et confluence 6

Stratégies de réductions 11

Expressivité 14

Programme et Optimisations 16

Définitions

$\Lambda := x$ Variable
| MN Application
| $\lambda x.M$ Fonction

$M, N \in \Lambda$ et $x \in V$

Redex :

$(\lambda x.u)v$

$$\forall n \in \mathbb{N}, [n] := \lambda f, x. f^n x \quad , \quad f^0 t := t \quad f^{n+1} t := f(f^n t)$$

$$[S] := \lambda n, f, x. f(n f x)$$

$$[+] := \lambda m, n, f, x. m f(n f x)$$

$$[V] := \lambda x, y. x$$

$$[F] := \lambda x, y. y$$

$$[< u, v >] := \lambda z. z u v$$

$$[+][1][2] = (\lambda m. \lambda n. \lambda f. \lambda x. m f(n f x))(\lambda f. \lambda x. f x)(\lambda f. \lambda x. f(f x))$$

α -réduction

Renommage

$$\lambda x.x + 1 \stackrel{?}{=} \lambda y.y + 1$$

$$\lambda x.u \quad \alpha \quad \lambda y.(u[x := y]) \quad \Rightarrow \quad =_{\alpha} \quad \Rightarrow \quad \Lambda / =_{\alpha}$$

β -réduction

Exécution

$$(\lambda x.u)v \quad \beta \quad u[x := v] \quad \Rightarrow \quad \rightarrow$$

Passe au contexte :

$$\left| \begin{array}{l} u_1 \stackrel{=}{\alpha} u_2 \\ v_1 \stackrel{=}{\alpha} v_2 \end{array} \right. \Rightarrow u_1 v_1 \stackrel{=}{\alpha} u_2 v_2$$

$$u \stackrel{=}{\alpha} v \Rightarrow \lambda x.u \stackrel{=}{\alpha} \lambda x.v$$

Terminaison et confluence

Forme normale : on ne peut plus simplifier

Exemple :

$$((\lambda x, y.xy)(\lambda x.x))z \rightarrow (\lambda y.(\lambda x.x)y)z \rightarrow (\lambda x.x)z \rightarrow z$$

Existence et Unicité ?

Théorème 1 (Terminaison de la β -réduction)

La β réduction ne termine pas toujours

Démonstration.

$$\Omega := (\lambda x.xx)(\lambda x.xx)$$

$$\Omega \rightarrow (xx)[x := (\lambda x.xx)] \rightarrow (\lambda x.xx)(\lambda x.xx) = \Omega$$

□

Fortement normalisant : LES réductions se terminent

$$((\lambda x, y.xy)(\lambda x.x))z \rightarrow (\lambda y.(\lambda x.x)y)z \rightarrow (\lambda x.x)z \rightarrow z$$

Faiblement normalisant : UNE Réduction se termine

$$(\lambda x.y)\Omega \rightarrow y$$

$$(\lambda x.y)\Omega \rightarrow (\lambda x.y)\Omega \rightarrow \dots$$

Théorème 1 (Confluence du lambda calcul)

Si $u \xrightarrow{*} v_1$ et $u \xrightarrow{*} v_2$, alors il existe w tel que $v_1 \xrightarrow{*} w$ et $v_2 \xrightarrow{*} w$

Corollaire 1.1 (Unicité des formes normales)

Si u_1 et u_2 sont deux formes normales de u , alors $u_1 = u_2$

Théorème 1 (Standardisation)

Si u est faiblement normalisant, alors la stratégie externe gauche calcule la forme normale de u par une réduction finie.

Stratégies de réductions

$$uv \rightarrow^* u'v \rightarrow^* u'v'$$

$$uv \rightarrow^* (\lambda x.t)v \rightarrow^* (\lambda x.t)v' \rightarrow t[x := v']$$

```
int incr(int x){
  return x + 1;
}
int main(){
  int x = 4;
  int y = incr(x);
}
```

```
let a = ref 0
let f x y = ()
let () = f (a:=1) (a:=2);
print_int !a
```

$$\begin{aligned} & [\text{fact}]([\text{+}][1][2]) \\ & \xrightarrow{*} [\text{if}]([\text{zero ?}][3])[1]([\times][3]([\text{fact}]([P][3]))) \end{aligned}$$

$$(\lambda x.u)v \rightarrow u[x := v]$$

$\lceil \text{fact} \rceil(\lceil + \rceil \lceil 1 \rceil \lceil 2 \rceil)$

$\xrightarrow{*} (\lambda n. \lceil \text{if} \rceil(\lceil \text{zero ?} \rceil n) \lceil 1 \rceil (\lceil \times \rceil n (\lceil \text{fact} \rceil(\lceil P \rceil n))))(\lceil + \rceil \lceil 1 \rceil \lceil 2 \rceil)$

$\rightarrow \lceil \text{if} \rceil(\lceil \text{zero ?} \rceil(\lceil + \rceil \lceil 1 \rceil \lceil 2 \rceil)) \lceil 1 \rceil (\lceil \times \rceil(\lceil + \rceil \lceil 1 \rceil \lceil 2 \rceil)(\lceil \text{fact} \rceil(\lceil P \rceil(\lceil + \rceil \lceil 1 \rceil \lceil 2 \rceil))))$

Expressivité

$$\llbracket \text{fact} \rrbracket \stackrel{\beta}{=} \lambda n. \llbracket \text{if} \rrbracket (\llbracket \text{zero ?} \rrbracket n) \llbracket 1 \rrbracket (\llbracket \times \rrbracket n (\llbracket \text{fact} \rrbracket (\llbracket P \rrbracket n)))$$

$$\llbracket \text{fact} \rrbracket = F \llbracket \text{fact} \rrbracket$$

Théorème 1 (Existence de point fixe)

Tout λ -terme F a un point fixe x , i.e. $x \stackrel{\beta}{=} Fx$

Théorème 2 (Equivalence fonction récursive / lambda terme)

Pour toute fonction récursive f , il existe un λ -terme $\llbracket f \rrbracket$ qui code correctement f
 $\forall m = (m_1, \dots, m_k) \in \mathbb{N}^k / f(m)$ est défini,

$$\llbracket f \rrbracket (\llbracket m_1 \rrbracket, \dots, \llbracket m_k \rrbracket) \stackrel{\beta}{=} \llbracket f(m) \rrbracket$$

Programme et Optimisations

1. Analyse lexicale :

String

↳ Tokens

2. Analyse syntaxique :

Tokens

↳ Arbre d'analyse

3. Construction du graphe :

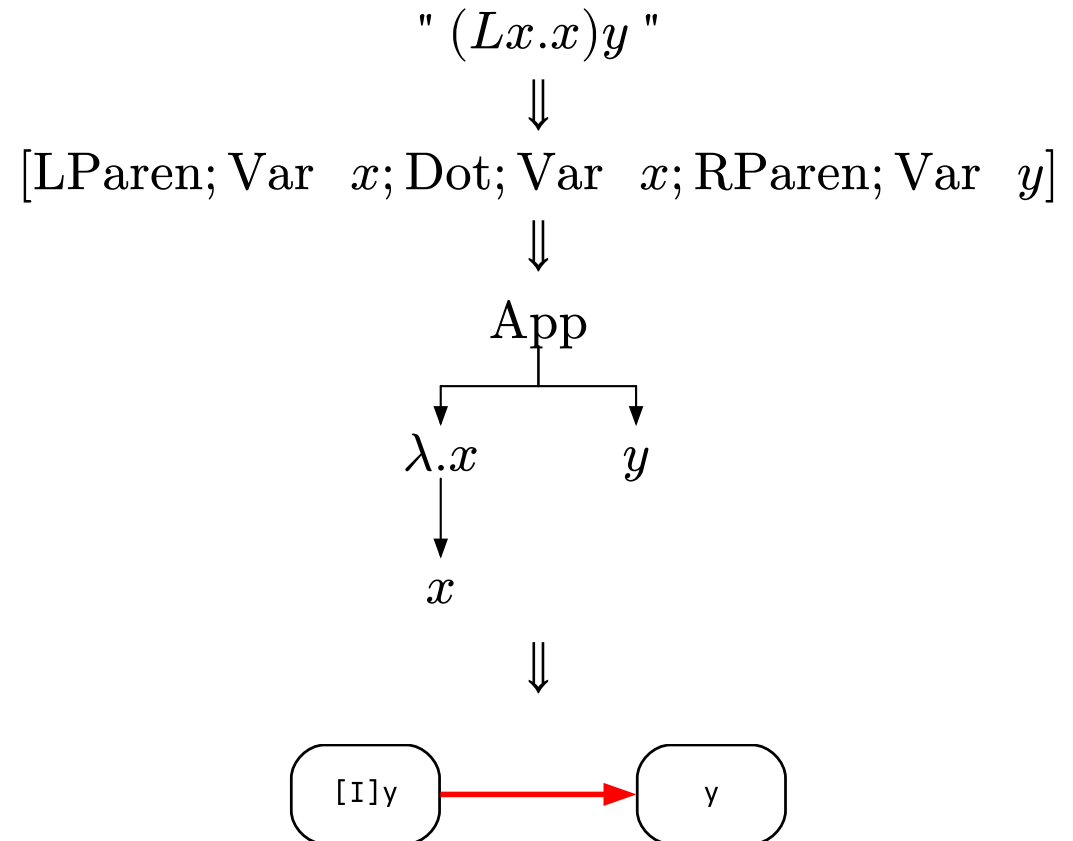
Arbre d'analyse

↳ Graphe des dérivations possibles

4. Recherche du plus court chemin :

Graphe des dérivations possibles

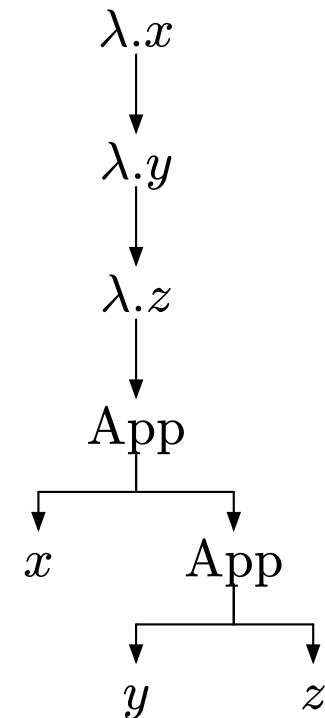
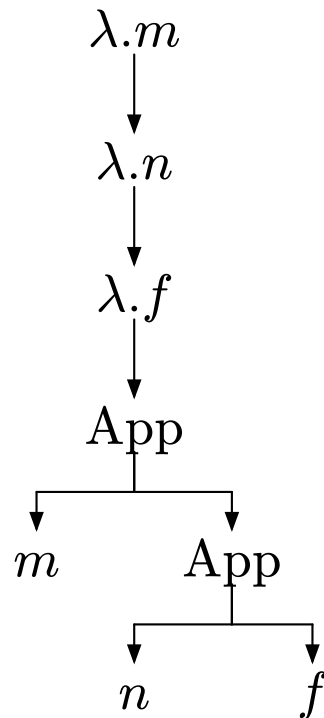
↳ Plus court chemin du terme initial à sa forme normale



$$\lambda x. \lambda y. xy = \lambda \cdot \lambda \cdot 1 \ 0$$

Liste d'entier ou renommage des variables $\Rightarrow$ Illisible

Solution : Comparaison structurelle



$[P][10]$: Ordre : 50551
 Taille : 310915

Quelques complexité :

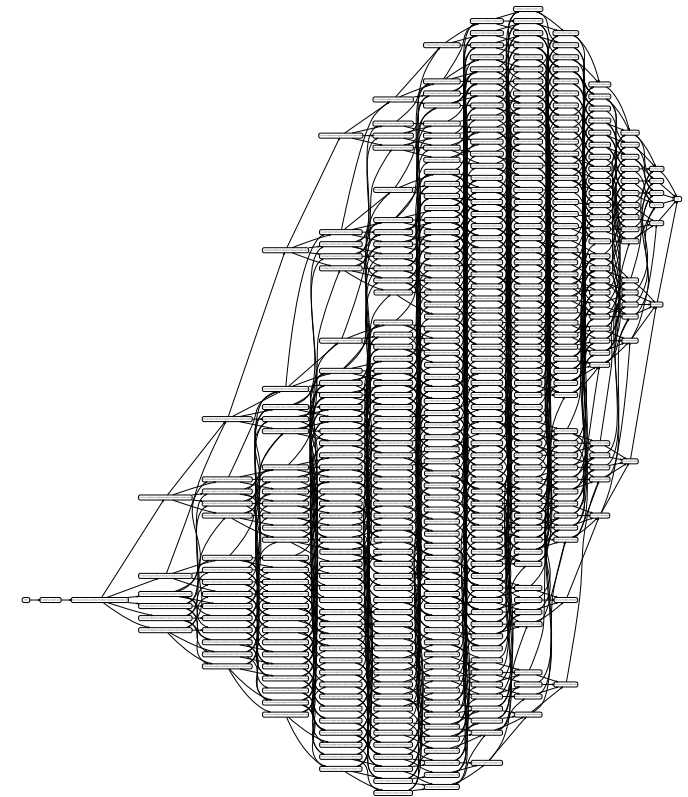
- Test d'égalité structurelle : $O(n \cdot v)$
- Substitution de x par v dans u : $O(n + m^2)$
- Etape de réduction : $O(n^3)$

n : nombre de noeuds dans l'arbre

v : profondeur maximale des variables liées

Graphe infini...

Dijkstra $\Rightarrow A^*$



	$[P][5]$	$[P][10]$	$[\text{fact}][1]$
Binaire	0.012s	3m44s	
Binomial	0.012s	3m25s	
2-3			
Fibonacci			
Pairing			

Parallélisation

Admissibilité :

	$[P][5]$	$[P][10]$	$[\text{fact}][1]$
Taille du terme	15	25	
Nombre de redex	15		
Nombre de spine redex			